

NOTA ACADÊMICA DE SÍNTESE

“AI for Americans First”

Protecionismo americano em IA, recomposição da ordem tecnológica mundial e consequências para a França e a Europa (2026–2030)

Fabrice Pizzi

Université Paris Sorbonne, 2026

Nota Acadêmica de Síntese, fevereiro de 2026

Resumo

Este estudo analisa os mecanismos e as consequências do protecionismo americano em IA sob a administração Trump 2.0, integrando quatro dimensões habitualmente tratadas de forma separada na literatura: energia, semicondutores, capacidade computacional (compute) e regulação. Com base em um diagnóstico empírico referente ao período 2020–2026, na construção de um Índice de Competitividade Ajustado ao Compute (CACI) e em uma matriz de cenários 2×2, a pesquisa demonstra que a combinação de tarifas (25%, Seção 232) e controles de exportação cria uma vantagem competitiva estrutural mensurável (razão CACI EUA/UE de 7 a 12:1), acelera paradoxalmente a construção de um ecossistema chinês alternativo de IA e fragmenta a ordem tecnológica mundial em blocos competitivos. A análise comparativa das respostas regionais (Europa, América do Sul, Ásia) revela trajetórias de dependência fundamentalmente diferenciadas. Um adendo prospectivo formaliza um quinto cenário transversal, o “Grande Desacoplamento” de 2028, baseado nos Cloud Sovereignty Mandates americanos e na dissociação entre o fator físico e o fator soberano na capacidade computacional de IA ($C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$), revelando que a França e a Europa confundem capacidade fisicamente instalada com compute operacionalmente soberano. Para a França, o estudo identifica uma janela de ação estratégica para 2026–2028 e recomenda uma autonomia estratégica direcionada, fundada na vantagem nuclear, no campeão de IA Mistral e no marco regulatório europeu.

Palavras-chave: *inteligência artificial, protecionismo tecnológico, semicondutores, controles de exportação, compute soberano, geopolítica da IA, França, Estados Unidos, China, Cloud Sovereignty Mandates, Grande Desacoplamento, fator soberano F_{sov} , CLOUD Act, CADA, sovereignty washing, blocos jurisdicionais de IA*

1. Objeto e Problemática

A inteligência artificial se consolidou desde 2023 como o principal vetor de inovação econômica e de competição geopolítica. A cadeia de valor da IA apresenta uma concentração sem precedentes: os Estados Unidos controlam 74% do compute de IA mundial; cinco hyperscalers americanos (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Oracle) prevêm investir entre 660 e 690 bilhões de dólares em despesas de capital somente no ano de 2026; e a Nvidia detém aproximadamente 80% do mercado de aceleradores de IA.¹

Nesse contexto, a administração Trump 2.0 transformou os controles de exportação iniciados sob Biden (2022–2025) em um regime protecionista híbrido, combinando tarifas e restrições regulatórias. Este estudo formula a seguinte questão: em que medida o protecionismo americano em IA cria uma vantagem competitiva estrutural mensurável, e quais são suas consequências diferenciadas para a França, a Europa e as demais regiões do mundo?

A originalidade da pesquisa reside na integração de quatro dimensões tratadas de forma compartimentada na literatura: as trajetórias energéticas dos data centers, o mercado de semicondutores, a distribuição do compute de IA e a cronologia regulatória americana. Nenhum estudo econômico havia formalizado anteriormente um cenário integrado “Trump 2.0, protecionismo em IA”; esta pesquisa preenche essa lacuna.

2. Marco Metodológico

A metodologia repousa sobre três pilares. Primeiro, um diagnóstico empírico longitudinal (2020–2026) baseado em dados da AIE, McKinsey, SIA, Epoch AI e fontes regulatórias (BIS, Casa Branca, Parlamento Europeu). Três curvas críticas são reconstruídas: consumo energético dos data centers por região (TWh), mercado de semicondutores (valor, parcela de IA) e distribuição do compute de IA (carga de TI em GW, FLOPs por região).

Segundo, a construção de um Índice de Competitividade Ajustado ao Compute (CACI), índice composto que integra quatro variáveis: FLOPs de pico disponíveis (ponderados em 40%), custo energético por FLOPs (25%), capital humano em IA (20%) e acesso regulatório ao compute (15%). O CACI permite quantificar a assimetria estrutural entre regiões e projetar as trajetórias de divergência.²

Terceiro, uma matriz de cenários 2×2 que cruza dois eixos (intensidade do protecionismo americano: moderada/forte; resposta europeia: passiva/ativa) para gerar quatro cenários para 2026–2030, cada um calibrado sobre o CACI e confrontado com três pontos de inflexão empíricos (saturação energética da UE em 2028, consolidação das fundições chinesas em 2029, maturidade dos chips alternativos em 2030). Um adendo prospectivo amplia o modelo CACI por meio de uma decomposição do fator compute: $C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$, onde $F_{\text{sov}}(r)$ mede a fração do compute regional que opera fora da jurisdição americana ($0 \leq F_{\text{sov}} \leq 1$). Essa extensão revela que a variável $C(r)$ utilizada nos cenários A–D mede a capacidade fisicamente instalada, não a capacidade operacionalmente soberana, duas métricas que divergem consideravelmente nas regiões dominadas pelos hyperscalers americanos.

3. Principais Resultados

3.1 Um Protecionismo em Três Camadas

A análise identifica uma arquitetura protecionista de três níveis cumulativos. A primeira camada é constituída pelos controles de exportação (herdados de Biden, transformados por Trump), que segmentam o mundo em três categorias: acesso irrestrito para 20 aliados próximos (Tier 1), limites quantitativos para os demais (Tier 2), proibição para os adversários (Tier 3). A segunda camada, inovação própria de Trump, consiste nas tarifas de 25% (Seção 232, 15 de janeiro de 2026) sobre semicondutores avançados de IA, criando um diferencial de custo direto entre empresas americanas (isentas) e não americanas.³ A terceira camada é o efeito de gravidade capitalista: 660–690 bilhões de dólares de capex anual, investimentos

japoneses (550 bilhões) e emiradenses convergem para o solo americano, reforçando automaticamente a concentração do compute sem intervenção regulatória adicional.

3.2 Vantagem Competitiva Mensurada

O CACI quantifica uma razão EUA/UE de 7:1 a 12:1, refletindo um gap de compute (EUA: 75 GW, UE: 35 GW), um diferencial no custo dos FLOPs (EUA: US\$ 0,5/TFlop versus UE: US\$ 1,2–1,8/TFlop) e uma diferença de produtividade em IA (+30% EUA, +12% UE nos setores intensivos em IA). Quatro mecanismos de transmissão são identificados: assimetria nos custos de treinamento (GPT-4: US\$ 100 M nos EUA versus US\$ 500 M na UE), concentração do cloud (72–80% das cargas de trabalho europeias de IA em hyperscalers americanos), diferença de produtividade e captura de rendas de inovação (efeitos de escala + efeitos de rede).⁴

3.3 Efeitos Paradóxicos Sistêmicos

O estudo demonstra que o protecionismo produz três efeitos paradóxicos. Primeiro, as restrições aceleram a construção de um ecossistema chinês autônomo de IA (Huawei Ascend 910c, DeepSeek-V3, investimentos de mais de 125 bilhões de dólares em 2025), em vez de neutralizá-lo. Segundo, os países do Tier 2 (Brasil, Índia, ASEAN) são empurrados para parcerias tecnológicas chinesas (ByteDance: 38 bilhões no Brasil, 8,8 bilhões na Tailândia), criando uma bifurcação tecnológica global. Terceiro, os aliados do Tier 1 (Japão, Coreia do Sul) cofinanciam a supremacia americana (Japão: 550 bilhões investidos em solo americano), em vez de construir uma autonomia própria. O resultado não é uma ordem unipolar, mas um mundo fragmentado em blocos tecnológicos.⁵

3.4 O Grande Desacoplamento de 2028: Um Quinto Cenário Transversal

Um adendo prospectivo modela uma mudança qualitativa distinta dos quatro cenários iniciais: o Pivô “Cloud-Nationality”. Enquanto os cenários A–D analisam graus de protecionismo no âmbito do controle físico dos semicondutores, esse cenário modela uma mudança de natureza, a passagem do controle pelos fluxos (controles de exportação sobre os chips) para o controle pela camada jurisdicional (soberania de operação dos clusters já instalados). Seus fundamentos jurídico-técnicos já estão operacionais em 2026: o CLOUD Act (2018) estabelece que um cluster H100 fisicamente instalado na Irlanda ou em Dubai permanece juridicamente americano¹⁰; o Plano de Ação de IA americano de 23 de julho de 2025 introduz funcionalidades de verificação de localização embutidas nos chips avançados de IA, primeiro substrato técnico para o throttling remoto.¹¹

O paradoxo central do cenário reside na dissociação entre o fator físico e o fator soberano. A aplicação da fórmula $C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$ aos dados de 2025 revela que as jurisdições que mais investiram na atração de data centers de hyperscalers americanos são precisamente aquelas cujo CACI colapsa de forma mais severa sob os Cloud Sovereignty Mandates: os Emirados Árabes Unidos ($F_{\text{sov}} \approx 0,12$, colapso de 60–80%), Cingapura ($F_{\text{sov}} \approx 0,18$, 55–75%) e, contraintuitivamente, a UE ($F_{\text{sov}} \approx 0,28$, 30–50%), enquanto a China ($F_{\text{sov}} \approx 0,98$) permanece insensível.¹² Esse resultado demonstra que a política europeia atual de atração de data centers confunde a métrica de compute instalado com a de compute soberano, uma confusão que o CADA (Cloud and AI Development Act, proposto pela Comissão no 1º trimestre de 2026) começa apenas a formalizar.¹³ O cenário B (Fratura + Mandates) produz um duplo efeito de tesoura, chips escassos e compute condicional simultaneamente —, empurrando a razão CACI EUA/UE potencialmente além de 40:1. O

cenário C (Gigafactories sob jurisdição europeia) é o único capaz de absorver o impacto, aumentando estruturalmente o F_{sov} para 0,45–0,55.

4. Análise Comparativa Regional

O estudo realiza uma análise diferenciada do impacto do protecionismo em IA sobre cinco regiões, revelando trajetórias de dependência estruturalmente distintas.

Região	Tier	Dinâmica principal	Ativo estratégico	Principal risco
França / Europa	1	Dependência de GPU+cloud americano (72–80%); resposta InvestAI de 200 Md€	Nuclear (70%), Mistral, ASML, AI Act	Vendor lock-in geopolítico; marginalização se bloco EUA-Ásia se fechar
Brasil / Am. do Sul	2	Campo de disputa EUA-China; megaprojetos TikTok/Scala	Mix energético 83% renovável; mercado de fintech dinâmico	Tripla fratura (Norte-Sul, Leste-Oeste, intra-regional)
Japão / Coreia / Taiwan	1	Coinvestimento nos EUA (US\$ 550 Bi); transferência de produção para os EUA	HBM (SK Hynix), TSMC 90% chips avançados, materiais	Parceria assimétrica; erosão do silicon shield de Taiwan
Índia	2	Pivô global do Sul; ambição de US\$ 200+ Bi; estratégia de 'exportação de compute'	1,4 Bi de habitantes, talento tech, política de cloud com imposto zero	Lacuna estrutural (1,4 GW vs 53,7 EUA); limites de GPU Tier 2
China	3	Autossuficiência forçada; ecossistema alternativo Huawei/DeepSeek	Mercado interno de 1,4 Bi; investimentos de US\$ 125+ Bi/ano	Atraso de 2–3 gerações de GPU; isolamento tecnológico

A análise revela que a posição geopolítica (Tier 1/2/3), a dotação energética e a proximidade com as cadeias de valor determinam trajetórias irreduzíveis a um modelo único. A França beneficia-se de seu status Tier 1, mas sofre com um gap estrutural de compute. O Brasil, classificado no Tier 2, é o palco direto da rivalidade EUA-China. O Japão, o aliado mais integrado, cofinancia a supremacia americana. A Índia tenta uma “terceira via”. A China constrói um ecossistema paralelo.

5. Recomendações Estratégicas para a França

O estudo formula recomendações estruturadas em cinco eixos e três horizontes temporais.

Eixo 1, Infraestrutura de compute. Acelerar as 13 AI Factories europeias (operacionais até o final de 2027), implementar as Special Compute Zones (licenças aceleradas, tributação reduzida) e implantar as 5 AI Gigafactories do InvestAI (20 bilhões de euros). Objetivo: 30–40% das cargas de trabalho de IA sensíveis em cloud soberano certificado até 2029. A distinção F_{sov} impõe uma reformulação da métrica de sucesso: o indicador decisivo não é “quantas GPUs na Europa”, mas “quantas GPUs sob jurisdição europeia”.¹⁴ O fenômeno do sovereignty washing, hyperscalers americanos comercializando “cloud soberano” em solo europeu enquanto continuam sujeitos ao CLOUD Act, constitui o principal risco sistêmico da política atual de atração de investimentos.⁶

Eixo 2, Energia nuclear. Aproveitar a vantagem única da França (70% de eletricidade nuclear descarbonizada). A EDF identificou quatro sítios industriais totalizando 2 GW, com a iniciativa Nuclear for AI (250 MW até o final de 2026). Acelerar os 6 EPR 2 (Penly, Bugey, 9.900 MW, construção a partir de 2027), confirmar os 8 reatores opcionais e apoiar os SMRs (NUWARD, Newcleo, Stellaria).⁷

Eixo 3, Alianças tecnológicas. Consolidar a parceria ASML-Mistral (1,3 bilhão de euros, ASML como primeiro acionista com 11%). Negociar um segundo investimento da TSMC na Europa em nós avançados. Concluir acordos bilaterais UE-Japão e UE-Coreia do Sul sobre segurança de abastecimento (memória HBM, equipamentos). Constituir reservas estratégicas de GPUs (6–12 meses).

Eixo 4, Regulação ofensiva. Transformar o AI Act em alavanca competitiva: prioridade aos modelos europeus nas AI Factories públicas, efeito Bruxelas por meio de acordos de reconhecimento mútuo, criação de um “CLOUD Act Shield” europeu.

Eixo 5, Talento. Lançar bolsas de IA e vistos de talento europeus (antes do final de 2026); garantir acesso ao compute de fronteira para pesquisadores europeus (Fluidstack 500.000 GPUs, Mistral Compute, AI Factories EuroHPC).⁸

A janela de ação crítica situa-se entre 2026 e 2028: além desse período, o ponto de inflexão energético e de compute identificado cristaliza as dependências.

6. Contribuições, Limitações e Desdobramentos

Esta pesquisa contribui para a literatura em cinco frentes: (i) a integração analítica de trajetórias habitualmente compartimentadas (energia, semicondutores, compute, regulação, produtividade); (ii) a proposta do índice CACI como quadro de medida da competitividade ajustada ao compute; (iii) a demonstração dos efeitos paradóxicos sistêmicos do protecionismo em IA (aceleração do ecossistema chinês, empurrão dos países Tier 2 em direção à China, cofinanciamento da supremacia americana pelos aliados); (iv) uma análise comparativa inédita das respostas regionais, revelando trajetórias de dependência estruturalmente distintas; e (v) a formalização da decomposição $C(r) = C_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$, que revela a distinção entre compute fisicamente instalado e compute operacionalmente soberano, distinção ausente da literatura existente e com implicações diretas para as políticas de investimento em Gigafactories, data centers e energia nuclear.

As limitações decorrem da incerteza regulatória (a regra final do BIS de janeiro de 2026 pode ser alterada até julho de 2026), da heterogeneidade dos dados de compute (o CACI permanece um índice exploratório) e do horizonte temporal (rupturas tecnológicas pós-2030 poderiam redistribuir as vantagens). Três desdobramentos se impõem: a calibração empírica do CACI com dados de pesquisa de campo, a extensão à África (continente ausente deste estudo) e a modelagem dinâmica via modelos de equilíbrio geral computável integrando o compute como fator de produção.

7. Conclusão

O compute de IA está prestes a se tornar o quarto fator de produção, estruturando o acesso aos ganhos de produtividade e à inovação. O Plano de Ação de IA americano de julho de 2025 trata o stack de IA como um instrumento de aliança geopolítica, comparável ao Plano Marshall: o acesso ao compute é condicionado ao alinhamento estratégico.⁹ Diante dessa recomposição, três opções se apresentam para a França: a integração subordinada (modelo

Japão), a confrontação soberanista (modelo China, inviável até 2030) ou a autonomia estratégica direcionada que este estudo recomenda, soberania sobre os segmentos de vantagem comparativa (nuclear, ASML, Mistral, AI Act) combinada com a interoperabilidade com o ecossistema americano. O objetivo não é a autarquia tecnológica, mas a capacidade de escolha. A questão não é mais saber se a recomposição da ordem tecnológica mundial ocorrerá, ela já está em curso —, mas determinar se seremos seus arquitetos ou seus sujeitos.

Estrutura Completa do Estudo

Cap.	Título	Págs.	Notas
I	Marco teórico: protecionismo tecnológico e IA	12	22
II	Metodologia: matriz de cenários e índice CACI	8	10
III	Diagnóstico empírico 2020–2026	11	20
IV	Mecanismos da vantagem competitiva americana	9	19
V	Cenários prospectivos 2026–2030 e pontos de inflexão	11	16
VI	Consequências para a França e a Europa	10	14
VI bis	Consequências para a América do Sul e o Brasil	11	19
VI ter	Consequências para a Ásia	12	16
VII	Recomendações estratégicas	11	18
Concl.	Do protecionismo em IA à recomposição da ordem tecnológica	8	3
Total		~120	157

Notas

1 Euronews (fevereiro de 2026), “Will Big Tech’s AI Spending Crush Europe’s Data Sovereignty?” Capex 2026: Amazon US\$ 200 Bi, Alphabet US\$ 185 Bi, Microsoft US\$ 145 Bi, Meta US\$ 135 Bi, Oracle US\$ 50 Bi. Total: US\$ 660–690 Bi.

2 O índice CACI é desenvolvido no Capítulo II. Inspira-se nas métricas de ‘competitividade ajustada ao compute’ identificadas como ausentes pela McKinsey (2024) e pelo Fórum Econômico Mundial (2025).

3 Pillsbury Law (janeiro de 2026), “Trump Admin Targets Advanced AI Semiconductors.” Seção 232: tarifa de 25% sobre Nvidia H200 e AMD MI325X para reexportação. Isenções domésticas nos EUA. Regra final do BIS de 15 de janeiro de 2026.

4 Bruegel (2025), “Why Artificial Intelligence Is Creating Fundamental Challenges for Competition Policy.” Custos de treinamento exponenciais como barreira de entrada. CFG (2025): compute de IA na UE = 5% do total global versus 75% nos EUA. McKinsey (2025): produtividade +30% EUA, +12% UE.

5 Carnegie Endowment (maio de 2025): trilema controle/promoção/alavancagem. IBTimes India (fevereiro de 2026): China US\$ 125+ Bi em infraestrutura de IA em 2025. Construction Today (novembro de 2025): Japão US\$ 550 Bi investidos nos EUA. Bloomberg/DCD (2025): ByteDance US\$ 38 Bi no Brasil (Pecém).

6 Comissão Europeia (abril de 2025), AI Continent Action Plan. 13 AI Factories, InvestAI €200 Bi. CFG (outubro de 2025), “Special Compute Zones: Europe’s Recipe.” Julien Simon, Medium (janeiro de 2026), “AI Sovereignty in Europe: A Decision Framework.”

7 World Nuclear News (fevereiro de 2025): EDF 4 sítios, 2 GW. Enki AI (fevereiro de 2026): EPR 2 (9.900 MW), 20 reatores de extensão de vida (26 GW). Introl Blog (2025): investimentos em IA na França €109 Bi, Fluidstack €10 Bi / 1 GW.

8 McKinsey (dezembro de 2025), “Accelerating Europe’s AI Adoption: The Role of Sovereign AI.” Bolsas de IA e vistos de talento a lançar antes do final de 2026. 44% dos líderes de tecnologia europeus citam a segurança dos dados como obstáculo.

9 CM Trade Law (julho de 2025), “America’s AI Action Plan.” Pilar III: “exportar o stack completo de tecnologia de IA para os países dispostos a aderir à aliança americana de IA.” Quatro princípios: exportação para aliados, enforcement, alinhamento global, medidas de proteção.

10 CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act), Pub. L. 115-141 (23 de março de 2018), Título III, § 103(a), codificado em 18 U.S.C. § 2713: “A provider shall comply with the obligations of this chapter (...) regardless of whether such communication, record, or other information is located within or outside of the United States.” A Microsoft reconheceu perante o Tribunal Judicial de Paris (2024) que não pode garantir a soberania dos dados europeus em caso de intimação legalmente fundamentada nos Estados Unidos; citado em The Register (22 de dezembro de 2025).

11 White House, America’s AI Action Plan (23 de julho de 2025), Pilar III, “Strengthen AI Compute Export Control Enforcement.” Michael Kratsios (diretor do OSTP): “There is discussion about potentially the types of software or physical changes you could make to the chips themselves to do better location-tracking. That is something we explicitly included in the plan.” (Reunião Ministerial Digital e de IA da APEC, Seul, agosto de 2025, citado em TechResearchOnline, 5 de agosto de 2025).

12 Estimativas de F_{sov} calculadas a partir das participações de mercado de cloud regionais: Synergy Research Group (3º trimestre de 2025), “Hyperscaler Cloud Infrastructure”; Statista Enterprise Cloud Market Share EU (2025). Parcela dos hyperscalers americanos (AWS, Azure, GCP): Emirados Árabes Unidos ~88%, Cingapura ~82%, UE ~72%, Índia ~60%, China ~2%. $F_{sov} = 1 - F_{US}(r)$. Estas estimativas constituem uma calibração exploratória.

13 Comissão Europeia, Programa de Trabalho 2026, Cloud and AI Development Act (CADA), previsto para o 1º trimestre de 2026. Cloud Sovereignty Framework (outubro de 2025): três níveis SOV-1 a SOV-3, com o nível SOV-3 exigindo proteção total contra legislações extraterritoriais não europeias. Cristina Caffarra (Fundação Eurostack), citada em The Register (22 de dezembro de 2025): “Uma empresa sujeita às leis extraterritoriais dos Estados Unidos não pode ser considerada soberana para a Europa.”

14 Reformulação da métrica de GPU ilustrada por casos concretos: Microsoft France (2024, cf. nota 10) quanto aos limites do cloud soberano em solo europeu; acordo G42/Microsoft (2024), em que Abu Dhabi teve de aceitar romper seus vínculos com entidades chinesas como condição de acesso aos chips avançados da NVIDIA; aquisição da Solvinity (fornecedora de cloud holandesa) pela Kyndryl (grupo americano) em novembro de 2025, anulando de fato a soberania de clientes públicos neerlandeses que a haviam escolhido especificamente (The Register, dezembro de 2025).

Principais Referências

Instituições internacionais: AIE (2025–2026), Banco Mundial (2025), Fórum Econômico Mundial (2025–2026), CEPAL/CENIA, ILIA 2025.

Think tanks e pesquisa: Bruegel, Brookings Institution, Carnegie Endowment for International Peace, CSIS, Hudson Institute, ITIF, Centre for Future Generations (CFG), Epoch AI.

Consultorias e analistas: McKinsey & Company, S&P Global, Arizton, Gartner, Futurum Group, Deloitte.

Fontes regulatórias: Casa Branca / BIS (AI Diffusion Rule, AI Action Plan, Seção 232), Parlamento Europeu, Comissão Europeia (AI Continent Action Plan, Apply AI Strategy, Chips Act), ANSSI (SecNumCloud).

Imprensa especializada: Euronews, Bloomberg, DCD, Financial Times, Foreign Policy, Pillsbury Law, CM Trade Law, Introl.